

Exercice 1

Soit l'équation (E) de paramètre $m \in \mathbb{R}$ donnée par : $(1 - m)x^2 + 2(m - 5)x + 16 - m = 0$.

- 1 Déterminer l'ensemble des valeurs de m pour lesquelles (E) admet deux racines de signes contraires.
- 2 On suppose que (E) admet deux solutions x' et x''
 - a Trouver une relation indépendante de m liant x' et x'' .
 - b Pour quelles valeurs de m a-t-on : $x'^2 + x''^2 = 1$; $x' + x'' = 5x'x''$.
 - c Pour quelles valeurs de m , x' et x'' vérifient la relation : $x' < x'' < 2$
- 3 Déterminer l'ensemble des valeurs pour lesquelles $\forall x \in \mathbb{R}$, $(1 - m)x^2 + 2(m - 5)x + 16 - m < 0$.

Exercice 2

Résoudre dans $\mathbb{R}$, les inéquations suivantes :

- | | |
|--|--|
| 1 $\sqrt{16x + 9} = 8x - 3$ | 8 $\sqrt{x - 3} + \sqrt{x - 8} = 5$ |
| 2 $\sqrt{4 - x^2} = x - 1$ | 9 $x^2 - 6x - \sqrt{x^2 - 6x - 3} = 5$ |
| 3 $2x + 1 = \sqrt{x^2 + 5x + 3}$ | 10 $\sqrt{2x + \sqrt{6x^2 + 1}} = x + 1$ |
| 4 $\sqrt{x^2 + 3x - 4} + \sqrt{x - 1} = 0$ | 11 $\sqrt{\sqrt{x + 16} - \sqrt{x}} = 2$ |
| 5 $\sqrt{2x^2 - 13x - 27} = \sqrt{14x + 1}$ | 12 $\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{x^2 - 8} = 1$ |
| 6 $\sqrt{2x^2 - 7x + 4} = \sqrt{x^2 + 3x - 5}$ | |
| 7 $\sqrt{x - 9} - \sqrt{x - 24} = \sqrt{x}$ | |

Exercice 3

Résoudre dans $\mathbb{R}$, les inéquations suivantes :

- | | |
|--|---|
| 1 $\sqrt{3x^2 - 1} < 2x - 1$ | 5 $\sqrt{-x^2 - 3x + 4} \leq \sqrt{3x + 4}$ |
| 2 $\sqrt{5x^2 + x - 9} < 2x + 1$ | 6 $\sqrt{-5x^2 + 3x + 2} \geq 5x - 1$ |
| 3 $\sqrt{3x^2 + 2x - 1} < \sqrt{2x^2 + x + 1}$ | 7 $\sqrt{x + 4} + \sqrt{x - 1} > \sqrt{4x + 5}$ |
| 4 $\sqrt{x + 1} > x - 3$ | 8 $\sqrt{2x + 7} - \sqrt{x - 1} > 2$ |

Exercice 4

Résoudre dans $\mathbb{R}^2$, les systèmes d'équations suivantes :

- | | | |
|--|---|---|
| a) $\begin{cases} x + y = 3 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases}$ | b) $\begin{cases} \sqrt{x} + \frac{3}{y} = -1 \\ 2\sqrt{x} - \frac{1}{y} = 5 \end{cases}$ | c) $\begin{cases} x^3 + y^3 = 189 \\ x + y = 9 \end{cases}$ |
| d) $\begin{cases} mx + y = 2m \\ x + my = m + 1 \end{cases}$ | e) $\begin{cases} \frac{3}{y - 1} - \frac{1}{x + 2} = \frac{3}{4} \\ \frac{3}{y - 1} - \frac{1}{x + 2} = \frac{29}{12} \end{cases}$ | f) $\begin{cases} 2 x - 2 y = 8 \\ 6 x - 5 y = 5 \end{cases}$ |

Exercice 5

Résoudre dans $\mathbb{R}^3$, les systèmes d'équations suivantes

- | | | |
|---|---|---|
| a) $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 2y + 6z = 3 \\ 2x - 9y + 12z = 0 \end{cases}$ | b) $\begin{cases} x + 3y - 2z = 0 \\ -x + y - z = 0 \\ 2x + y - 3z = 5 \end{cases}$ | c) $\begin{cases} x + 2y + 3z = -2 \\ 2x + 3y + z = 1 \\ 3x + y + 2z = 1 \end{cases}$ |
|---|---|---|

$$d) \begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 2y + 6z = 3 \\ 2x - 9y + 12z = 0 \end{cases} \quad e) \begin{cases} \frac{1}{x-1} + \frac{1}{y-2} - \frac{2}{z+1} = -4 \\ \frac{1}{x-1} + \frac{2}{y-2} - \frac{1}{z+1} = -3 \\ -\frac{1}{x-1} + \frac{3}{y-2} + \frac{1}{z+1} = -2 = 0 \end{cases} \quad f) \begin{cases} 9x + my - z = 4 \\ 4mx - 2y + (m-1)z = m \\ 5x + (2m-1)y - 3z = 3(m+2) \end{cases}$$

✎ Exercice 6 Programmation linéaire

Une usine fabrique deux types de sandales S_1 et S_2 à l'aide de deux machines m_1 et m_2 . Chaque chaussure en fabrication doit passer successivement sur les machines par un ordre différent. La sandale S_1 fait 30 minutes sur m_1 et 20 minutes sur m_2 . La sandale S_2 fait 40 minutes sur m_1 et 100 minutes sur m_2 . La machine m_1 est disponible 6000 minutes par mois et la machine m_2 est disponible 4000 minutes par mois. Le bénéfice réalisé sur S_1 est 400F, celui réalisé sur S_2 est 200F.

- 1 En désignant par x le nombre de S_1 , y le nombre de S_2 traduis les données du problème par quatre inéquations. Ces inéquations sont appelées contraintes du problème.
- 2 Calculer le bénéfice total mensuel $B(x, y)$.
- 3 Combien doit-on fabriquer mensuellement de sandales S_1 et S_2 pour avoir un bénéfice maximal ?

M. GASSAMA